

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Licenciatura em Engenharia Informática

Encaminhamento de Dados 2025/2026

Projeto de Planeamento e Configuração de uma Rede de Dados

Renato Augusto Carvalho Santos – 2019143713 – a2019143713@isec.pt

Coimbra, 31 de maio de 2026

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Topologia da Rede **3**

3 Mapa de endereçamento (Sub-redes) **4**

3.1 Endereçamento Público 4

3.2 Endereçamento Privado 5

4 Configurações gerais **6**

5 Protocolos de Encaminhamento **6**

6 Redistribuição de rotas **7**

7 IPv6 **10**

1 Introdução

Este projeto foi realizado no âmbito da unidade curricular de Encaminhamento de Dados. O presente relatório descreve as soluções implementadas para cada alínea do enunciado "Projeto de Planeamento e Configuração de uma Rede de Dados".

A rede de dados local e alargada do complexo turístico *Atlantic Bay Resort & Spa* foi elaborada usando routers baseados no sistema operativo Cisco IOS/IOU (imagem IOU i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.4.1T.bin) no ambiente GSN3 versão 2.2.58.1.

2 Topologia da Rede

O setor norte inclui as unidades Edifício Administrativo Central (EAC), Hotel Principal (HP) e Bungalows & Villas (BV). O setor este inclui as unidades Centro de Conferências (CC), Spa & Wellness Center (SWC) e Restauração (R). O setor oeste inclui as unidades Área Desportiva e Lazer (ADL) e Serviços Operacionais (SO). As unidades estão ligadas entre sí em anel e dentro de cada unidade em anel ou em estrela. Na unidade EAC foi feita uma topologia específica para tomar partido do protocolo OSPF. Todas as unidades têm exatamente 10 subredes públicas, a unidade EAC tem 10 routers e as restantes unidades têm 5 routers.

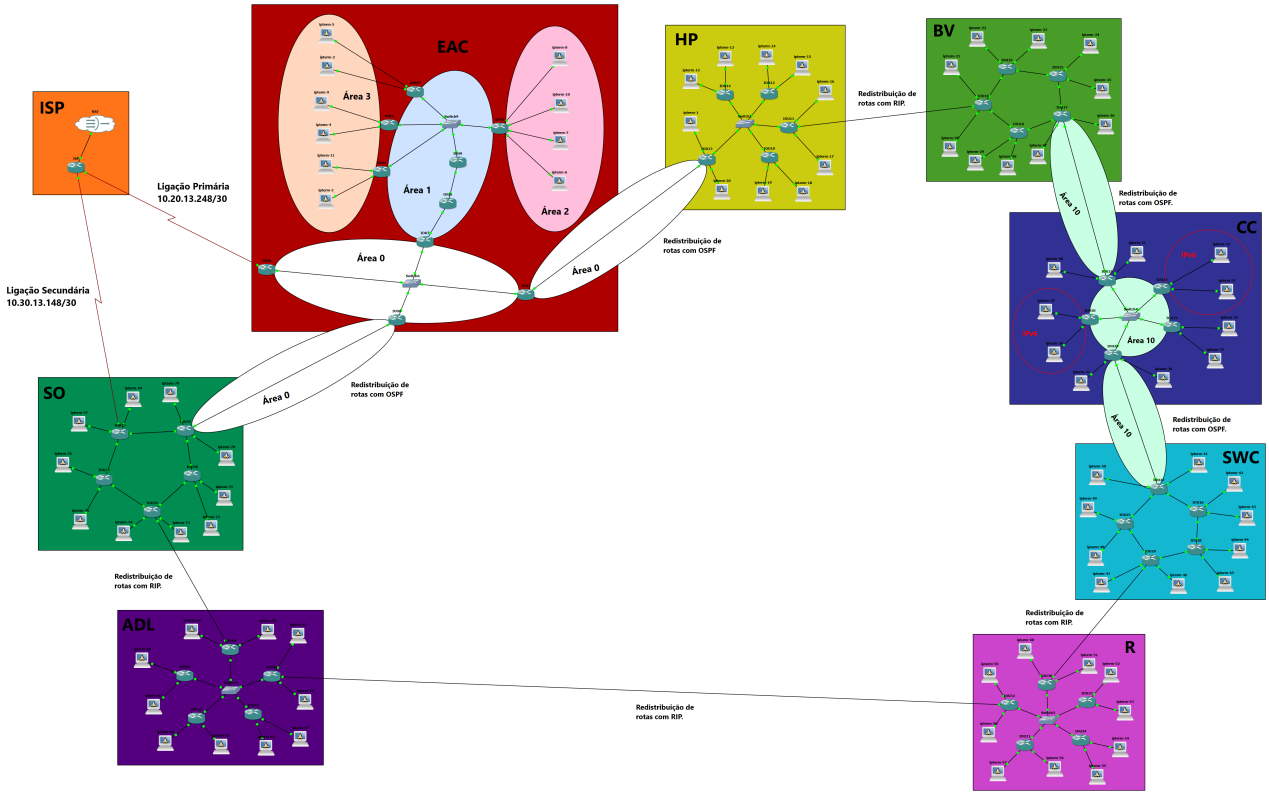


Figura 1: Topologia do resort no GNS3

3 Mapa de endereçamento (Sub-redes)

3.1 Endereçamento Público

O endereçamento público do resort foi repartido usando VLSM. Foi atribuido o bloco público total 194.65.16.0/20 (que vai do 16.0 até ao 31.255). Optei por atribuir um bloco /23 a cada um dos 8 edifícios porque utiliza o bloco /20 totalmente sem desperdiçar IPs (3 bits usados para sub-endereçamento $2^3 = 8$). Desta maneira cada edifício fica com 512 IPs para subdividir internamente. As interfaces de acesso ao ISP são 10.20.13.250/30 (na unidade EAC) e 10.30.13.150/30 (na unidade SO), do lado do ISP as interfaces são 10.20.13.249/30 e 10.30.13.149/30.

ID	*Máscara*	*Rede*	*Primeiro Endereço*	*Último Endereço*	*Endereço Difusão*
Ligação Primária ao ISP 1 Gbps	255.255.255.252	10.20.13.248	10.20.13.249	10.20.13.250	10.20.13.251
Ligação Secundária ao ISP 100 Mbps	255.255.255.252	10.30.13.148	10.30.13.149	10.30.13.150	10.30.13.151
Bloco Público atribuido ao resort	255.255.240.0	194.65.16.0	194.65.16.1	194.65.31.254	194.65.31.255
Unidade EAC	255.255.254.0	194.65.16.0	194.65.16.1	194.65.17.254	194.65.17.255
Unidade HP	255.255.254.0	194.65.18.0	194.65.18.1	194.65.19.254	194.65.19.255
Unidade BV	255.255.254.0	194.65.20.0	194.65.20.1	194.65.21.254	194.65.21.255
Unidade CC	255.255.254.0	194.65.22.0	194.65.22.1	194.65.23.254	194.65.23.255
Unidade SWC	255.255.254.0	194.65.24.0	194.65.24.1	194.65.25.254	194.65.25.255
Unidade R	255.255.254.0	194.65.26.0	194.65.26.1	194.65.27.254	194.65.27.255
Unidade ADL	255.255.254.0	194.65.28.0	194.65.28.1	194.65.29.254	194.65.29.255
Unidade SO	255.255.254.0	194.65.30.0	194.65.30.1	194.65.31.254	194.65.31.255

Tabela 1: Tabela de composição das sub-redes públicas do resort

Dentro de cada unidade o bloco /23 é repartido usando VLSM em 10 sub-redes de tamanhos diferentes - 2 blocos /25, 2 blocos /26, 2 blocos /27 e 4 blocos /28, deste modo todos os endereços do bloco /23 são utilizados. A tabela 4 indica a atribuição genérica dos blocos em cada unidade/edifício - 8 blocos Públicos 194.65.xx.0/23 (xx vai de 16 a 31). Na topologia da rede em cada uma destas LANs está um ipterm.

ID	Máscara	Rede	Primeiro Endereço	Último Endereço	Endereço Difusão
LAN 1	255.255.255.128	194.65.xx.0	194.65.xx.1	194.65.xx.126	194.65.xx.127
LAN 2	255.255.255.128	194.65.xx.128	194.65.xx.129	194.65.xx.254	194.65.xx.255
LAN 3	255.255.255.192	194.65.xx.0	194.65.xx.1	194.65.xx.62	194.65.xx.63
LAN 4	255.255.255.192	194.65.xx.64	194.65.xx.65	194.65.xx.126	194.65.xx.127
LAN 5	255.255.255.224	194.65.xx.128	194.65.xx.129	194.65.xx.158	194.65.xx.159
LAN 6	255.255.255.224	194.65.xx.160	194.65.xx.161	194.65.xx.190	194.65.xx.191
LAN 7	255.255.255.240	194.65.xx.192	194.65.xx.193	194.65.xx.206	194.65.xx.207
LAN 8	255.255.255.240	194.65.xx.208	194.65.xx.209	194.65.xx.222	194.65.xx.223
LAN 9	255.255.255.240	194.65.xx.224	194.65.xx.225	194.65.xx.238	194.65.xx.239
LAN 10	255.255.255.240	194.65.xx.240	194.65.xx.241	194.65.xx.254	194.65.xx.255

Tabela 2: Tabela de composição genérica das LANs em cada unidade

3.2 Endereçamento Privado

Para não desperdiçar endereços públicos no caso do endereçamento privado as ligações 100 Mbps entre as unidades usam a rede 10.0.0.0/8 subdividida em blocos /30 (ex: 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30, etc.). Para as ligações internas em cada unidade é usado o espaço privado 10.0.X.0/24 (X vai de 1 a 8).

ID	Máscara	Rede	Primeiro Endereço	Último Endereço	Endereço Difusão
Link EAC - HP	255.255.255.252	10.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.2	10.0.0.3
Link HP - BV	255.255.255.252	10.0.0.4	10.0.0.5	10.0.0.6	10.0.0.7
Link BV - CC	255.255.255.252	10.0.0.8	10.0.0.9	10.0.0.10	10.0.0.11
Link CC - SWC	255.255.255.252	10.0.0.12	10.0.0.13	10.0.0.14	10.0.0.15
Link SWC - R	255.255.255.252	10.0.0.16	10.0.0.17	10.0.0.18	10.0.0.19
Link R - ADL	255.255.255.252	10.0.0.20	10.0.0.21	10.0.0.22	10.0.0.23
Link ADL - SO	255.255.255.252	10.0.0.24	10.0.0.25	10.0.0.26	10.0.0.27
Link SO - EAC	255.255.255.252	10.0.0.28	10.0.0.29	10.0.0.30	10.0.0.31

Tabela 3: Endereçamento privado das ligações entre as unidades do resort

Unidade	*Rede*
Rede privada interna do EAC	10.0.1.0/24
Rede privada interna do HP	10.0.2.0/24
Rede privada interna do BV	10.0.3.0/24
Rede privada interna do CC	10.0.4.0/24
Rede privada interna do SWC	10.0.5.0/24
Rede privada interna do R	10.0.6.0/24
Rede privada interna do ADL	10.0.7.0/24
Rede privada interna do SO	10.0.8.0/24

Tabela 4: Endereçamento privado das unidades do resort

4 Configurações gerais

Todos os routers da topologia permitem apenas uma sessão telnet com a password ”cisco”, apresentam um banner *motd* com o seu nome e as passwords do ficheiro de configuração encontrar-se cifradas usando o comando *service password-encryption*. A ligação secundária ao ISP é apenas usada quando a ligação primária se encontra indisponível independentemente da localização do tráfego de origem, isto foi realizado recorrendo a um rota estática com uma distância administrativa superior à do protocolo de encaminhamento no router com a ligação secundária (na unidade SO). No router do ISP existe uma interface *loopback* 2.2.2.2 para testar a conectividade interna ao resort e uma ligação NAT com acesso á internet.

5 Protocolos de Encaminhamento

Todos os protocolos de encaminhamento têm autenticação MD5 com a password ”cisco”e todas as interfaces dos routers com subredes públicas não anunciam rotas para os terminais ipterm. A unidade EAC usa OSPF com quatro áreas e links virtuais, a área 0 corresponde ao *backbone*, a área 1 é a área de transporte que junta as áreas 0, 2 e 3, as área 2 e 3 não estão ligadas ao *backbone* logo foram configurados 4 links virtuais entre os 5 ASBRs da unidade para que todas as subredes consigam trocar rotas. A unidade HP usa RIPv2. A unidade BV usa EIGRP. A unidade CC usa OSPF com apenas uma área. A unidade SWC usa EIGRP, uma das subredes públicas foi escolhida (194.65.25.160/27 onde está o ipterm-46) para adicionar um *Policy Based Route* que faz com que o tráfego para a Internet desta subrede seja encaminhada usando o router interno alternativo (10.0.5.9) em vez do router do caminho principal (10.0.5.14) e vai pelo lado direito do anel EIGRP e dá mais 1 salto do que ir pelo lado esquerdo. Aqui estão os comandos utilizados no router SWC-BR-02 para o PBR:

```
access-list 110 deny ip 194.65.25.160 0.0.0.31 194.65.16.0 0.0.15.255
access-list 110 deny ip 194.65.25.160 0.0.0.31 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 110 permit ip 194.65.25.160 0.0.0.31 any
route-map PBR permit 10
 match ip address 110
 set ip next-hop 10.0.5.9
exit
interface Ethernet0/2
 ip policy route-map PBR
exit
```

A unidade R e ADL usam RIPv2. A unidade SO usa EIGRP com um filtro configurado no router SO-R01 que impede o router de receber anúncios EIGRP de 3 subredes públicas da unidade SO. Aqui estão os comandos referentes ao EIGRP prefix-list:

```
ip prefix-list FILTRO_EIGRP seq 5 deny 194.65.31.224/28
ip prefix-list FILTRO_EIGRP seq 6 deny 194.65.31.208/28
ip prefix-list FILTRO_EIGRP seq 7 deny 194.65.31.240/28
ip prefix-list FILTRO_EIGRP seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
router eigrp 30
 distribute-list prefix FILTRO_EIGRP in
exit
```

A prefix-list na direção IN no processo EIGRP significa que o router não instala estas redes na sua tabela de encaminhamento. O router deixa de saber o caminho específico mas usando a sua *default route* (0.0.0.0/0) envia o tráfego para o seu vizinho 10.0.8.6 e os pacotes chegam a essas subredes na mesma.

6 Redistribuição de rotas

No ISP não existem protocolos de encaminhamento e foram configuradas 4 rotas estáticas para as redes do resort e para cada ligação (secundária e primária):

```
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.20.13.250
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.30.13.150 10
ip route 194.65.16.0 255.255.240.0 10.20.13.250
ip route 194.65.16.0 255.255.240.0 10.30.13.150 10
```

Entre os routers de fronteira das unidades a redistribuição de rotas foi feita variando entre OSPF e RIPv2. Foi implementada sumarização de rotas e redistribuição da rota estática por omissão (0.0.0.0/0) para os pacotes com destino fora do resort. Em baixo estão exemplos de configurações e excertos das respetivas tabelas de encaminhamento de alguns routers de fronteira que implementam dois protocolos de encaminhamento:

Router HP-BR-01 (Link EAC - HP), redistribuição com OSPF:

```
router ospf 100
 router-id 0.0.0.6
 summary-address 194.65.18.0 255.255.254.0
 redistribute rip subnets
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
router rip
 version 2
 redistribute ospf 100
 passive-interface Ethernet0/2
 passive-interface Ethernet0/3
 network 10.0.0.0
 network 194.65.18.0
 network 194.65.19.0
 default-information originate
 no auto-summary
```

```
O E2  194.65.16.0/20 [110/20] via 10.0.0.1, 00:20:24, Ethernet0/0
      194.65.16.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA     194.65.16.0 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O IA     194.65.16.128 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
      194.65.17.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O IA     194.65.17.0/26 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O IA     194.65.17.64/26 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O IA     194.65.17.128/26 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O IA     194.65.17.192/28 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O IA     194.65.17.208/28 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O IA     194.65.17.224/28 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O IA     194.65.17.240/28 [110/51] via 10.0.0.1, 00:20:19, Ethernet0/0
O     194.65.18.0/23 is a summary, 00:21:19, Null0
      194.65.18.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
```

Figura 2: Rotas OSPF externas aprendidas da unidade EAC

```
C        194.65.18.0/25 is directly connected, Ethernet0/2
L        194.65.18.1/32 is directly connected, Ethernet0/2
R        194.65.18.128/25 [120/1] via 10.0.2.2, 00:00:25, Ethernet0/1
      194.65.19.0/24 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
R        194.65.19.0/26 [120/1] via 10.0.2.2, 00:00:25, Ethernet0/1
R        194.65.19.64/26 [120/1] via 10.0.2.3, 00:00:19, Ethernet0/1
R        194.65.19.128/27 [120/1] via 10.0.2.3, 00:00:19, Ethernet0/1
R        194.65.19.160/27 [120/1] via 10.0.2.4, 00:00:23, Ethernet0/1
R        194.65.19.192/28 [120/1] via 10.0.2.4, 00:00:23, Ethernet0/1
R        194.65.19.208/28 [120/1] via 10.0.2.5, 00:00:21, Ethernet0/1
R        194.65.19.224/28 [120/1] via 10.0.2.5, 00:00:21, Ethernet0/1
C        194.65.19.240/28 is directly connected, Ethernet0/3
L        194.65.19.241/32 is directly connected, Ethernet0/3
```

Figura 3: Rotas RIP internas á unidade HP

```
R       194.65.20.0/23 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:23, Ethernet0/1
R       194.65.22.0/23 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:23, Ethernet0/1
R       194.65.24.0/23 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R       194.65.26.0/23 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
        194.65.28.0/25 is subnetted, 2 subnets
R          194.65.28.0 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.28.128 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
        194.65.29.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
R          194.65.29.0/26 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.29.64/26 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.29.128/27 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.29.160/27 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.29.192/28 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.29.208/28 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.29.224/28 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
R          194.65.29.240/28 [120/3] via 10.0.2.4, 00:00:18, Ethernet0/1
HP-BR-01#
```

Figura 4: Rotas RIP externas aprendidas da unidade BV

Router BV-BR-01 (Link HP - BV), redistribuição com RIP:

```
router eigrp 10
 network 10.0.3.0 0.0.0.255
 network 194.65.20.0 0.0.1.255
 redistribute rip metric 100000 10 255 1 1500
 redistribute static metric 100000 10 255 1 1500
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet1/0
router rip
 version 2
 redistribute static metric 2
 redistribute eigrp 10 metric 2 route-map EIGRP_PARA_RIP
 passive-interface Ethernet0/2
 passive-interface Ethernet0/3
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
```

```
        194.65.18.0/25 is subnetted, 2 subnets
R          194.65.18.0 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.18.128 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
        194.65.19.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
R          194.65.19.0/26 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.19.64/26 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.19.128/27 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.19.160/27 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.19.192/28 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.19.208/28 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.19.224/28 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
R          194.65.19.240/28 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:09, Ethernet0/0
```

Figura 5: Rotas RIP externas aprendidas da unidade HP

```
S       194.65.20.0/23 is directly connected, Null0
        194.65.20.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C          194.65.20.0/25 is directly connected, Ethernet0/2
L          194.65.20.1/32 is directly connected, Ethernet0/2
D          194.65.20.128/25 [90/307200] via 10.0.3.2, 00:04:13, Ethernet0/1
        194.65.21.0/24 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
D          194.65.21.0/26 [90/307200] via 10.0.3.2, 00:04:13, Ethernet0/1
D          194.65.21.64/26 [90/332800] via 10.0.3.2, 00:04:10, Ethernet0/1
D          194.65.21.128/27 [90/332800] via 10.0.3.2, 00:04:10, Ethernet0/1
D          194.65.21.160/27 [90/332800] via 10.0.3.17, 00:04:10, Ethernet1/0
D          194.65.21.192/28 [90/332800] via 10.0.3.17, 00:04:10, Ethernet1/0
D          194.65.21.208/28 [90/307200] via 10.0.3.17, 00:04:13, Ethernet1/0
D          194.65.21.224/28 [90/307200] via 10.0.3.17, 00:04:13, Ethernet1/0
C          194.65.21.240/28 is directly connected, Ethernet0/3
L          194.65.21.241/32 is directly connected, Ethernet0/3
```

Figura 6: Rotas EIGRP internas á unidade BV

```
D EX    194.65.22.0/23 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:04:10, Ethernet1/0
        194.65.22.0/25 is subnetted, 2 subnets
D EX       194.65.22.0 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:30, Ethernet1/0
D EX       194.65.22.128 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
        194.65.23.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
D EX       194.65.23.0/26 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.23.64/26 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.23.128/27 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.23.160/27 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.23.192/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.23.208/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.23.224/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.23.240/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:30, Ethernet1/0
D EX    194.65.24.0/23 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX    194.65.26.0/23 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
        194.65.28.0/25 is subnetted, 2 subnets
D EX       194.65.28.0 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.28.128 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
        194.65.29.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
D EX       194.65.29.0/26 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.29.64/26 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.29.128/27 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.29.160/27 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.29.192/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.29.208/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.29.224/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
D EX       194.65.29.240/28 [170/309760] via 10.0.3.17, 00:03:20, Ethernet1/0
BV-BR-01#
```

Figura 7: Rotas EIGRP externas á unidade BV

7 IPv6

Foi implementado IPv6 em dois routers e quatro terminais ipterm na unidade CC (em 4 subredes públicas). A estratégia foi usar dual stack e túneis dinâmicos 6to4 que convertem automáticamente entre IPv4 e IPv6. Os endereços IPv6 são calculados convertendo o IP da interface IPv4 para hexadecimal e um prefixo especial 2002:: (gama 2002:[0xIPv4]::/48 reservada para túneis 6to4):

- CC-R01 (10.0.4.2): 10 = 0A, 0 = 00, 4 = 04, 2 = 02. Prefixo Base: 2002:A00:402::/48
  - PC da Eth0/1 -> IP: 2002:a00:402:1::2/64 (Gateway: 2002:a00:402:1::1)
  - PC da Eth0/2 -> IP: 2002:a00:402:2::2/64 (Gateway: 2002:a00:402:2::1)

- CC-R03 (10.0.4.5): 10 = 0A, 0 = 00, 4 = 04, 5 = 05. Prefixo Base: 2002:A00:405::/48
  - PC da Eth0/1 -> IP: 2002:a00:405:1::2/64 (Gateway: 2002:a00:405:1::1)
  - PC da Eth0/2 -> IP: 2002:a00:405:2::2/64 (Gateway: 2002:a00:405:2::1)

Exemplo de configuração do router CC-R01:

```
ipv6 unicast-routing
interface Ethernet0/1
 ipv6 address 2002:a00:402:1::1/64
interface Ethernet0/2
 ipv6 address 2002:a00:402:2::1/64
interface Tunnel0
 ipv6 unnumbered Ethernet0/0
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel mode ipv6ip 6to4
ipv6 route 2002::/16 Tunnel0
```